

Лабораторная работа № 13

Задание для самостоятельного выполнения

Хамдамова Айжана

30 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_simmod



- Используя теоретические методы анализа сетей Петри, провести анализ сети (с помощью построения дерева достижимости). Определить, является ли сеть безопасной, ограниченной, сохраняющей, имеются ли тупики.
- Промоделировать сеть Петри с помощью CPNTools.
- Вычислить пространство состояний. Сформировать отчёт о пространстве состояний и проанализировать его. Построить граф пространства состояний.

Заявка (команды программы, операнды) поступает в оперативную память (ОП), затем передается на прибор (центральный процессор, ЦП) для обработки. После этого заявка может равновероятно обратиться к оперативной памяти или к одному из двух внешних запоминающих устройств (В1 и В2). Прежде чем записать информацию на внешний накопитель, необходимо вторично обратиться к центральному процессору, определяющему состояние накопителя и выдающему необходимую управляющую информацию. Накопители (В1 и В2) могут работать в 3-х режимах:

- 1) В1 — занят, В2 — свободен;
- 2) В2 — свободен, В1 — занят;
- 3) В1 — занят, В2 — занят.

Множество позиций:

P1 — состояние оперативной памяти (свободна / занята);

P2 — состояние внешнего запоминающего устройства B1 (свободно / занято);

P3 — состояние внешнего запоминающего устройства B2 (свободно / занято);

P4 — работа на ОП и B1 закончена;

P5 — работа на ОП и B2 закончена;

P6 — работа на ОП, B1 и B2 закончена;

Множество переходов: T1 — ЦП работает только с RAM и B1;

T2 — обрабатываются данные из RAM и с B1 переходят на устройство вывода;

T3 — ЦП работает только с RAM и B2;

Функционирование сети Петри можно рассматривать как срабатывание переходов, в ходе которого происходит перемещение маркеров по позициям:

- работа CPU с RAM и B1 отображается запуском перехода T1 (удаление маркеров из P1, P2 и появление в P1, P4), что влечет за собой срабатывание перехода T2, т.е. передачу данных с RAM и B1 на устройство вывода;
- работа CPU с RAM и B2 отображается запуском перехода T3 (удаление маркеров из P1 и P3 и появление в P1 и P5), что влечет за собой срабатывание перехода T4, т.е. передачу данных с RAM и B2 на устройство вывода;
- работа CPU с RAM, B1 и B2 отображается запуском перехода T5 (удаление маркеров из P4 и P5 и появление в P6), далее срабатывание перехода T6, и данные из RAM, B1 и B2 передаются на устройство вывода;
- состояние устройств восстанавливается при срабатывании: RAM — переходов T1 или T2; B1 — переходов T2 или T6; B2 — переходов T4 или T6.

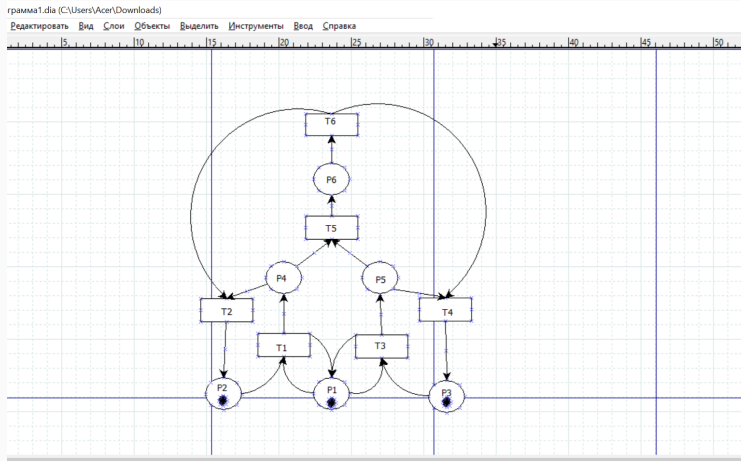


Рис. 1: Сеть для выполнения домашнего задания

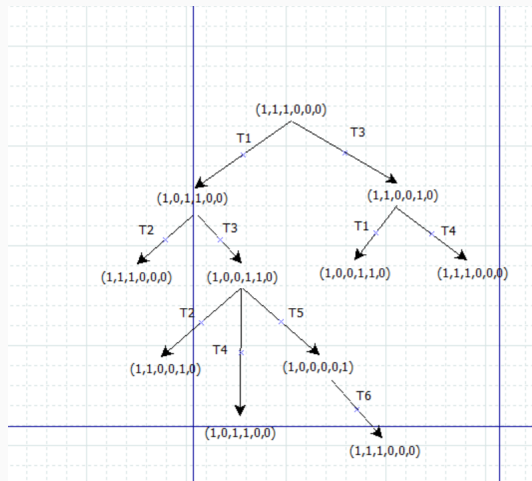


Рис. 2: Дерево достижимости

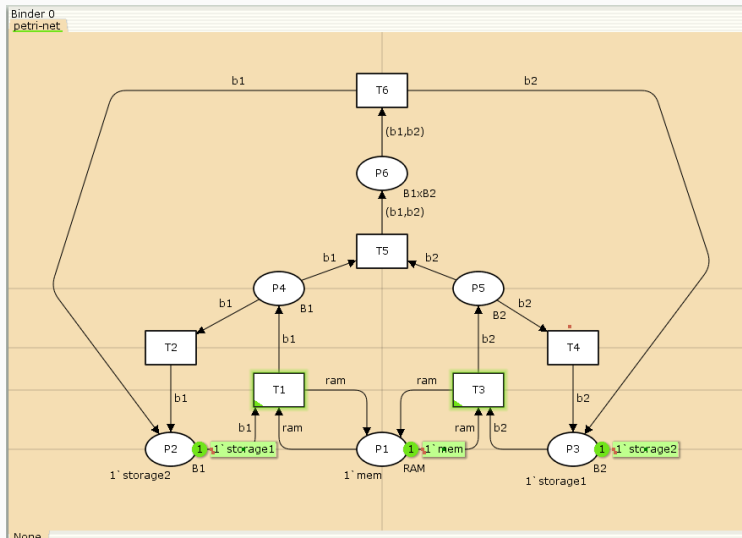


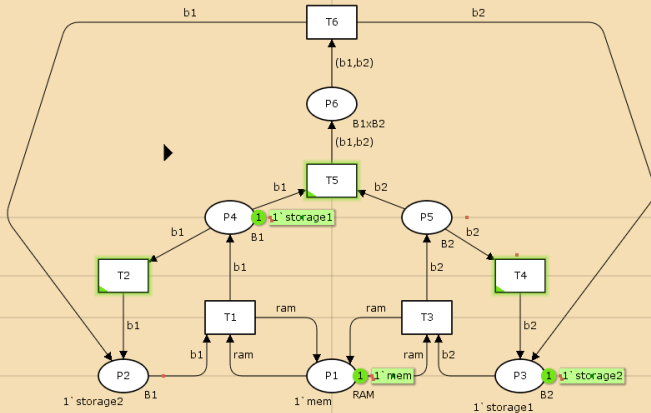
Рис. 3: Модель задачи в CPN Tools

```
Binder 0  
petri-net (* Empty declaration *)
```

```
colset RAM = unit with mem;  
colset B1 = unit with storage1;  
colset B2 = unit with storage2;  
colset B1xB2 = product B1*B2;  
var ram: RAM;  
var b1:B1;  
var b2:B2;
```

Рис. 4: Задание деклараций

Binder 0
petri-net



None

CPN Tools state space report for:

/home/openmodelica/petri_net.cpn

Report generated: Sat Jun 1 00:38:28 2024

Statistics

State Space

Nodes: 5

Arcs: 10

Secs: 0

Status: Full

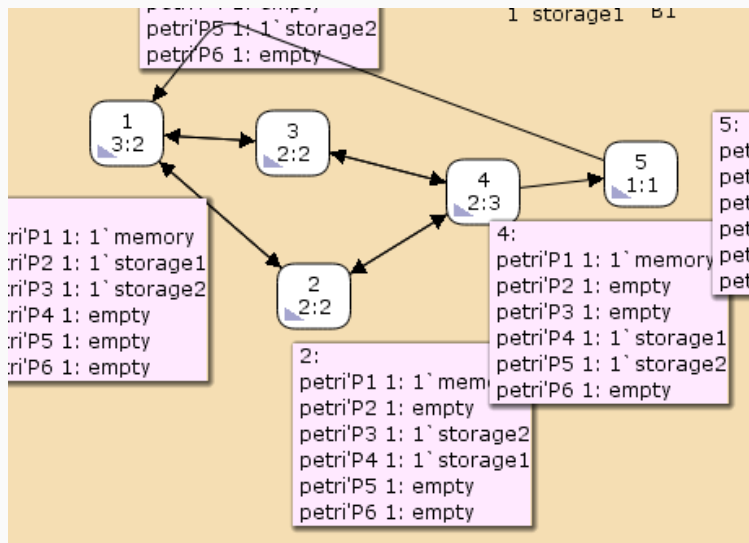


Рис. 6: Граф пространства состояний

В результате выполнения данной лабораторной работы я выполнила задание для самостоятельного выполнения, а именно провела анализ сети Петри, построила сеть в CPN Tools, построила граф состояний и провела его анализ.

1. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем: Пер. с англ. [?] М.: Мир, 1984.
2. Зайцев Д. А., Шмелева Т. Р. Моделирование телекоммуникационных систем в CPN Tools. — Одесса : Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова,
3.
4. CPN Tool. — 2014. — URL: <http://cpntools.org>.
5. Лескин А.А. Сети Петри в моделировании и управлении. [?] Л.: Наука, 1988
6. Котов В.Е. Сети Петри. [?] М.: Наука, 1984.